

NEUMOMEDIASTINO

María González Pérez, Víctor Manuel Rodríguez Valea, Nerea Ruiz Andrés

INTRODUCCIÓN

Se define por la presencia de aire o cualquier otro gas en el mediastino. Se puede denominar también como enfisema mediastínico. Su principal mecanismo patogénico, se debe a un aumento de la presión intratorácica.

La prevalencia, está descrita en torno a 2-3 casos por 100.000 habitantes/año, aunque se trata de una enfermedad infradiagnosticada, por su baja sospecha clínica.

Clasificación

- **Neumomediastino espontáneo:** También denominado Síndrome de Hamman. No existe relación con patología traumática, quirúrgica o ventilación mecánica.
 - Primario: No existe enfermedad pulmonar subyacente que predisponga a presentar neumomediastino.
 - Secundario: Se asocia a la presencia de enfermedad pulmonar y/o vía aérea subyacente. Por ejemplo: asma, fibrosis pulmonar, infección de vía respiratoria inferior, abuso de drogas o maniobras de Valsalva.
- **Neumomediastino traumático:**
 - Directo: Entrada de aire a través de una lesión que comunique vía aérea con otra estructura. Por ejemplo: rotura esofágica, vómitos o tos incoercibles, cirugía torácica, rotura de tráquea.
 - Indirecto y/o iatrogénico: Entrada de aire a través de estructuras vecinas al aparato respiratorio. Por ejemplo: lesión a nivel de retroperitoneo, o fosa supraesternal superior. La lesión producida por uso de ventilación mecánica se considera traumática indirecta.

Clínica

El principal síntoma suele ser la presencia de dolor torácico, hasta un 50% de los casos. Dolor de características retroesternales, opresivo, de características pleuríticas y mecánicas, (aumenta con los movimientos respiratorios e incluso deglutorios). Se irradia hacia cuello y extremidades superiores.

Puede asociarse la presencia de disnea (40%), tos, odinofagia o disfagia, dolor abdominal de características epigástricas, debilidad... La presencia de febrícula puede describirse a las pocas horas de la lesión. En ocasiones se tratan de síntomas inespecíficos, por lo que dificulta la sospecha diagnóstica.

La severidad de la sintomatología depende de la cantidad de aire acumulado y del tamaño de la lesión causante.

La exploración física, puede ser normal hasta un 30% de los pacientes que no presentan complicaciones. La auscultación pulmonar suele ser normal, excepto si se asocia a neumotórax, situación en la que predominaría una hipoventilación o abolición del murmullo vesicular.

La presencia de algunos de los siguientes signos, sugieren la sospecha de neumomediastino:

- **Enfisema subcutáneo:** es la presencia de aire en tejido subcutáneo. Se asocia en un 30-90% de los pacientes. Típicamente se localiza en cuello y región supraclavicular y axilar, y se describe como crepitación a la palpación y su afectación puede ser asimétrica.

- **Signo de Hamman:** suele ser infrecuente, pero su presencia, nos hace muy sugestiva la sospecha diagnóstica. Se describe como la presencia de chasquido o crujido en región precordial, de una forma sincrónica con los latidos cardíacos, predominantemente durante la sístole. La posición en decúbito lateral izquierdo nos puede ayudar en la exploración.
- **Ingurgitación yugular:** aumento de la presión de retorno venoso. La inestabilidad hemodinámica como la hipotensión, taquicárdica, debe hacernos descartar la presencia de taponamiento cardíaco.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con otras entidades como:

- **Neumotórax**
- **Perforación esofágica:** la presencia de derrame pleural, sobretodo de predominio izquierdo, debe hacernos sospecharla.
- **Pericarditis**

DIAGNÓSTICO

Un abordaje integral, con la realización de una correcta anamnesis y exploración física, son fundamentales para una sospecha diagnóstica.

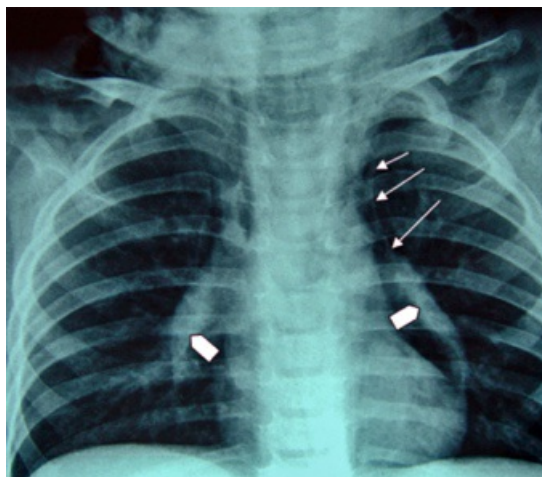
Realización de pruebas complementarias como:

- **Radiografía de tórax frontal y lateral:** Es la prueba inicial a realizar. Hasta en un 30% de los pacientes puede ser normal. Debe incluir región cervical.
 - Signo del anillo en la proyección lateral: presencia de aire alrededor de la arteria pulmonar.
 - Presencia de aire alrededor de la silueta cardíaca.
 - Signo de la V Nacleiro: aire en el margen lateral de la arteria aorta descendente.
 - Signo del diafragma continuo: presencia de aire en la parte superior del diafragma que lo separa del corazón.
 - Se puede observar el enfisema subcutáneo.

Se debe tener en cuenta otros hallazgos que puedan orientar la etiología como derrame pleural, neumotórax o la presencia de cuerpos extraños.

Otros métodos diagnósticos como:

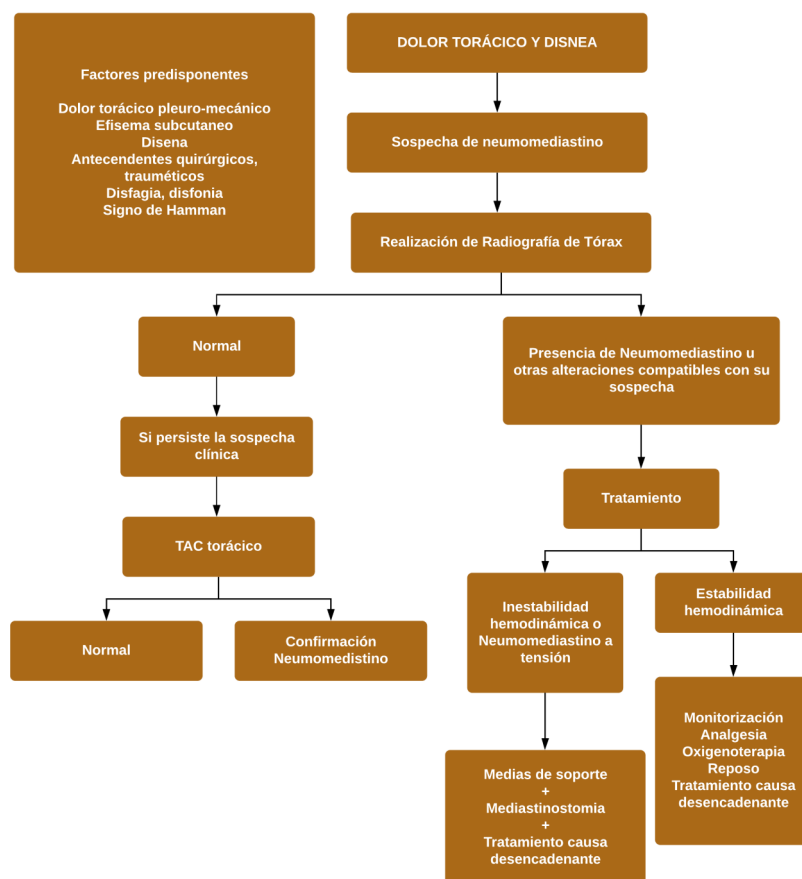
- **Tomografía axial computarizada:** La realización del TAC no está indicado en todos los pacientes con sospecha diagnóstica de neumomediastino. Puede ayudarnos en pacientes con una enfermedad de base predisponente. Presencia de pequeñas cantidades de aire en mediastino o estructuras adyacentes. Puede ayudar a la etiología del mismo.
- **Pruebas de laboratorio:** los hallazgos son inespecíficos. Pueden describirse elevaciones de reactantes de fase aguda como PCR o leucocitosis.
- **Electrocardiograma:** en la mayoría de los casos es normal. Puede presentar múltiples alteraciones como taquicardia, alteraciones en la repolarización y segmento ST, patrón S1Q3T3. Todos ellos suelen desaparecer tras la resolución del neumomediastino.



TRATAMIENTO

La actitud terapéutica va a depender de la etiología del neumomediastino:

- Estabilización hemodinámica, oxigenoterapia y monitorización.
- Control del agente etiológico y tratamiento específico de la complicación.
- En caso de ser secundario a ventilación mecánica, se recomienda limitar la presión meseta < 30 cm H₂O y ventilación con volúmenes pulmonares 6 a 8 ml/kg de peso corporal ideal, como medida preventiva en el uso de la ventilación mecánica para disminuir el riesgo de barotrauma.
- **Tratamiento de neumomediastino espontáneo:**
 - **Sin complicaciones:** Manejo conservador, reabsorción espontánea en 2-15 días. Precisa de analgesia, reposo y evitar maniobras que aumenten la presión intratorácica. La oxigenoterapia aumenta la velocidad de reabsorción.
 - **Con complicaciones:** Se seguirán las indicaciones como en el neumomediastino traumático y tratamiento dirigido de cada una de ellas.
- **Tratamiento de neumomediastino traumático:**
 - Paciente hemodinámicamente estable y sin desarrollo de complicaciones: reposo, analgesia, oxigenoterapia y evitar maniobras Valsalva.
 - Paciente inestable hemodinámicamente, o desarrollo de neumomediastino a presión:
 - Descompresión mediante mediastinostomía o cervicotomía y cierre quirúrgico del orificio de entrada de aire.



Factores predisponentes

BIBLIOGRAFÍA

- Manual de protocolos y actuación en Urgencias. Tercera edición 2010. Complejo Hospitalario de Toledo.
- Manual de la UCI. Paul.L. Marino. Wolters Kluwer. 2º Edición.
- Mason, R. Pneumomediastinum and mediastinitis. In: Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, 4th ed, Elsevier Health Sciences, 2005. Chapter 72.